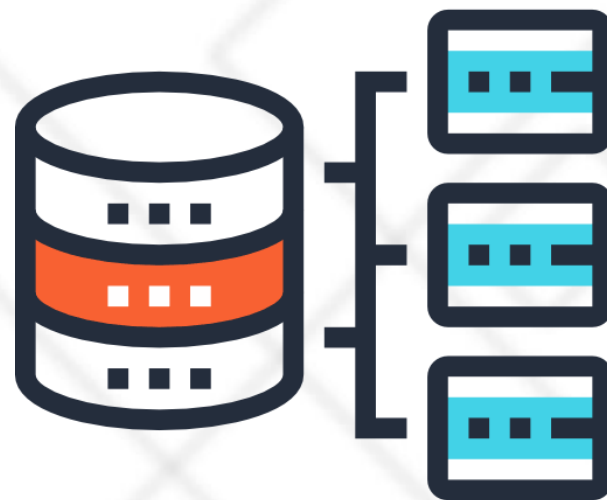




北京理工大学
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY



第10章 关系数据库 设计理论

北京理工大学 计算机学院

段春晖

duanch@bit.edu.cn

第10章 关系数据库设计理论



- 10.1 关系模型的存储异常
- 10.2 函数依赖
- 10.5 关系模式的规范化
- 10.6 多值依赖和4NF
- 10.3 函数依赖公理
- 10.4 模式分解
- 10.8 小结

10.1 关系模型的存储异常

□ 数据库模式的设计是数据库应用系统开发的核心问题

- 由于认识或看问题的方法不同，一个数据库可以设计出不同的数据库模式
- 针对具体问题，如何构造一个适合于它的数据模式？

即构造几个关系模式，每个关系有哪些属性

——这是数据库设计的问题，是关系数据库的逻辑设计

□ 关系数据库模式的设计，即数据库的逻辑设计就是要从各种可能的关系模式组合中选取一组关系模式来构成一个数据库模式



10.1 关系模型的存储异常

- 某学校图书馆要建一个图书数据库，其中借阅管理包括借书证号 (CARDNO), 借书人姓名 (NAME), 借书人所在单位 (DEPT), 单位负责人 (MN), 图书编号 (BNO), 借阅日期 (DATE) 等信息
 - 借阅图书登记可以用如下关系模式来描述：

BORROW (CARDNO, NAME, DEPT, MN, BNO, DATE)

CARDNO	NAME	DEPT	MN	BNO	DATE
R001	李晓鹏	计算机	张宏军	TP31-125	20070123
R001	李晓鹏	计算机	张宏军	TP32-007	20061112
R001	李晓鹏	计算机	张宏军	TP12-233	20070405
R002	王一鸣	计算机	张宏军	TP51-211	20080209
R003	刘明川	无线电	范和平	TP23-126	20071011
R003	刘明川	无线电	范和平	TP23-023	20080321
R003	刘明川	无线电	范和平	TP25-045	20080321

1. 数据冗余

□ BORROW表好不好？

1. 数据冗余

- 借书人每借一本书，很多信息重复存储
- 大量的数据冗余不仅造成存储空间的浪费，而且存在着潜在的数据不一致

2. 插入异常

CARDNO	NAME	DEPT	MN	BNO	DATE
R001	李晓鹏	计算机	张宏军	TP31-125	20070123
R001	李晓鹏	计算机	张宏军	TP32-007	20061112
R001	李晓鹏	计算机	张宏军	TP12-233	20070405
R002	王一鸣	计算机	张宏军	TP51-211	20080209
R003	刘明川	无线电	范和平	TP23-126	20071011
R003	刘明川	无线电	范和平	TP23-023	20080321
R003	刘明川	无线电	范和平	TP25-045	20080321

2. 插入异常

- 关键字是由CARDNO和BNO组成的联合键，根据实体完整性规则，关键字不能为空
- 如果要插入一个借书人的信息是不能进行的

3. 删除异常

CARDNO	NAME	DEPT	MN	BNO	DATE
R001	李晓鹏	计算机	张宏军	TP31-125	20070123
R001	李晓鹏	计算机	张宏军	TP32-007	20061112
R001	李晓鹏	计算机	张宏军	TP12-233	20070405
R002	王一鸣	计算机	张宏军	TP51-211	20080209
R003	刘明川	无线电	范和平	TP23-126	20071011
R003	刘明川	无线电	范和平	TP23-023	20080321
R003	刘明川	无线电	范和平	TP25-045	20080321

3. 删除异常

- 当借书人归还所借的书后，需要从借阅关系中删除相关信息
- 如果借阅人把所借的书全部还清了，则连同借阅人及所在单位的所有信息都一起删除

4. 更新异常

CARDNO	NAME	DEPT	MN	BNO	DATE
R001	李晓鹏	计算机	张宏军	TP31-125	20070123
R001	李晓鹏	计算机	张宏军	TP32-007	20061112
R001	李晓鹏	计算机	张宏军	TP12-233	20070405
R002	王一鸣	计算机	张宏军	TP51-211	20080209
R003	刘明川	无线电	范和平	TP23-126	20071011
R003	刘明川	无线电	范和平	TP23-023	20080321
R003	刘明川	无线电	范和平	TP25-045	20080321

4. 更新异常

- 如果所在单位或单位负责人变了，需要修改该借书人在DEPT或MN属性上的值
- 但由于数据冗余，有关借书人所有元组中的单位或单位负责人的信息都要修改
- 这不仅增加了更新代价，而且存在着潜在的不一致性

10.1 关系模型的存储异常

□ E.F.Codd把这些问题统称为**存储异常**

- 不希望出现这些问题，这样设计的数据库不好

□ 为什么会出现存储异常呢？

- 因为在数据间存在着一定的依赖关系

如借书关系中，以下数据之间存在着依存关系

- ◆ 借阅人和借阅人所在单位
- ◆ 借阅人所在单位与单位负责人
- ◆ 借书证号、书号与借阅日期

- 但BORROW模式没有很好地反映这些关系

□ 在现实世界中，实体和实体间及实体内部的属性值之间存在着相互依赖又相互制约的关系，称为**数据依赖**

第10章 关系数据库设计理论



□10.1 关系模型的存储异常

□10.2 函数依赖

□10.5 关系模式的规范化

□10.6 多值依赖和4NF

□10.3 函数依赖公理

□10.4 模式分解

□10.8 小结

10.2.1 函数依赖的定义

- 函数依赖 (Functional Dependency, FD) 是现实世界中最广泛存在的一种数据依赖
 - 是现实世界属性间相互联系的抽象
 - 是数据内在的性质
 - 它表示了关系中属性间的一种制约关系
- 函数依赖的相关概念
 - 平凡函数依赖与非平凡函数依赖
 - 完全函数依赖与部分函数依赖
 - 传递函数依赖与直接函数依赖

10.2.1 函数依赖的定义

□ **定义10.1** 设关系模式 $R(U)$, $X, Y \subseteq U$, r 是 $R(U)$ 上的任一关系。对任意元组 $t_1, t_2 \in r$, 如果 t_1, t_2 在 X 上的属性值相等, t_1, t_2 在 Y 上的属性值亦相等

- 则称 X 函数决定 Y , 或 Y 函数依赖于 X , 记为FD $X \rightarrow Y$
- 称 X 为决定因素, 或称 X 为函数依赖的左部
- 称 Y 为函数依赖的右部

BORROW (CARDNO, NAME, DEPT, MN, BNO, DATE)

CARDNO $\rightarrow$ NAME; 每个借书证号可以唯一确定一个读者

CARDNO $\rightarrow$ DEPT; 每个借书证号可以唯一确定读者所在单位

CARDNO $\rightarrow$ MN; 借书证号可以唯一确定读者所在单位负责人

DEPT $\rightarrow$ MN; 单位可以唯一确定单位负责人

(CARDNO, BNO) $\rightarrow$ DATE 借阅日期由证号和图书编号共同决定

10.2.1 函数依赖的定义

- 函数依赖是指R的**所有关系实例**均要满足的约束条件，而不是指关系模式R的某个或某些关系实例满足的约束条件
- 函数依赖是语义范畴的概念，只能根据**现实世界中数据间的语义**确定函数依赖
 - 如函数依赖：姓名 $\rightarrow$ 年龄，只有规定不允许有同名同姓的人的情况下才成立
 - 为满足这种语义约束，当装入元组到数据库时，就要检查这种约束条件，使相应元组上的属性值满足规定的函数依赖
- 在模式设计中，设计者对需要处理的数据间的约束关系要非常清楚，才能根据实际情况确定属性间的函数依赖，从而设计满足要求的数据库模式

10.2.1 函数依赖的定义

□ **定义10.2** 设FD $X \rightarrow Y$ ，如果 $Y \not\subseteq X$ ，则称FD $X \rightarrow Y$ 为**非平凡的函数依赖**；否则，若 $Y \subseteq X$ ，称FD $X \rightarrow Y$ 为**平凡的函数依赖**

- 平凡的函数依赖是对模式R上的所有关系都成立的函数依赖

□ **例：**在关系SC(Sno, Cno, Grade)中，
非平凡函数依赖： $(Sno, Cno) \rightarrow Grade$
平凡函数依赖： $(Sno, Cno) \rightarrow Sno$
 $(Sno, Cno) \rightarrow Cno$

□ **对于任一关系模式，平凡函数依赖都是必然成立的，它不反映新的语义，因此若不特别声明，总是讨论非平凡函数依赖**

10.2.1 函数依赖的定义

□定义10.3

- 设FD $X \rightarrow Y$, 如果对任意的 $X' \subset X$, $X' \rightarrow Y$ 都不成立, 则称FD $X \rightarrow Y$ 是**完全函数依赖**
- 若有 X 的真子集 X' ($X' \subset X$), 使得 $X' \rightarrow Y$ 成立, 则称FD $X \rightarrow Y$ 是**部分函数依赖**, 即 Y 函数依赖于 X 的一部分

10.2.1 函数依赖的定义

□在借阅关系BORROW中，存在着完全函数依赖：

$(\text{CARDNO}, \text{BNO}) \rightarrow \text{DATE}$

$\text{CARDNO} \rightarrow \text{NAME}$

$\text{CARDNO} \rightarrow \text{DEPT}$

$\text{CARDNO} \rightarrow \text{MN}$

$\text{DEPT} \rightarrow \text{MN}$

□而以下函数依赖是部分函数依赖：

$(\text{CARDNO}, \text{BNO}) \rightarrow \text{NAME}$

$(\text{CARDNO}, \text{BNO}) \rightarrow \text{DEPT}$

$(\text{CARDNO}, \text{BNO}) \rightarrow \text{MN}$

10.2.1 函数依赖的定义

□ **定义10.4** 设关系模式R, X 、 Y 、 Z 是R的属性子集, 若FD $X \rightarrow Y$, $Y \not\rightarrow X$, $Y \rightarrow Z$, 则必有FD $X \rightarrow Z$, 称FD $X \rightarrow Z$ 为**传递函数依赖**

□ 例如, 在借阅关系BORROW中

- 存在函数依赖 $CARDNO \rightarrow DEPT$, $DEPT \rightarrow MN$
- 而 $DEPT \not\rightarrow CARDNO$
- 则有传递依赖 $CARDNO \rightarrow MN$

□ **注:** 如果 $Y \rightarrow X$, 已知 $X \rightarrow Y$, 则 $X \leftrightarrow Y$, 又因为 $Y \rightarrow Z$, 则有 $X \rightarrow Z$, 称Z**直接依赖**于X

- 如果 $CARDNO \rightarrow NAME$, $NAME \rightarrow CARDNO$
- $NAME \rightarrow DEPT$, 则 $CARDNO \rightarrow DEPT$ 为直接函数依赖

10.2.1 函数依赖的定义

□ 函数依赖的相关概念

- 平凡函数依赖与非平凡函数依赖
- 完全函数依赖与部分函数依赖
- 传递函数依赖与直接函数依赖

□ 了解现实世界中数据间的依存和制约关系，正确确定属性间的函数依赖关系，对设计一个好的数据库模式是很重要的

第10章 关系数据库设计理论



- 10.1 关系模型的存储异常
- 10.2 函数依赖
- 10.5 关系模式的规范化
- 10.6 多值依赖和4NF
- 10.3 函数依赖公理
- 10.4 模式分解
- 10.8 小结

10.5 关系模式的规范化

- 研究了规范化理论的目的——设计好的数据模式
 - 用规范化理论改造关系模式
 - 通过分解关系模式，消除关系模式中不合适的数据依赖，解决插入异常、删除异常、更新异常和数据冗余问题
- 1971年，E.F.Codd首先提出了规范化的问题
 - 给出了范式 (Normal Form, NF) 的概念
 - 根据关系模式所达到的不同约束提出了1NF、2NF、3NF的概念
- 1974 年 Codd 和 Boyce 提出 BCNF (Boyce-Codd Normal Form)
- 之后又研究了4NF、5NF

10.5 关系模式的规范化

□ 所谓范式就是规范化的关系模式

- 范式是符合某一种级别的关系模式的集合
- 关系数据库中的关系必须满足一定的要求。满足不同程度要求的为不同范式

□ 范式的种类

- 根据规范化程度的不同，数据库范式从低到高有1NF、2NF、3NF、BC范式(BCNF)、4NF

□ 一个数据库模式从低一级的范式，可以通过**模式分解**转化为若干个高一级的范式

- 从低一级的范式通过分解达到高级范式的过程称为**关系模式的规范化**

10.5.1 第一范式

- 第一范式是最低级别的关系模式，关系数据库中的关系模式至少都应是第一范式的
- 定义10.15 如果关系模式R的每一个属性对应的域值都是不可再分的，称模式R属于第一范式，简记为 $R \in 1NF$
 - 若数据库模式R中的每个关系模式都是1NF，数据库模式 $R \in 1NF$
 - 一个数据库系统中的关系至少应该是1NF的，是关系作为二维表的起码的要求
 - ◆ 不满足1NF的数据库模式不能称为关系数据库
 - ◆ 但是满足1NF的关系模式不一定是好的关系模式

10.5.2 第二范式 (2NF)

- **定义10.16** 设关系模式 R , A 是 R 中的属性, F 是 R 上的函数依赖集。如果 A 包含在 R 的某个候选键中, 称 A 为主属性, 否则称 A 为非主属性
- **定义10.17** 如果一个关系模式 $R \in 1NF$, 且**所有非主属性都完全依赖于 R 的每个候选键**, 则 $R \in 2NF$
- **如何判定一个关系模式是否属于2NF?**
 - 需要了解关系模式的属性间存在哪些依赖
 - 根据数据依赖关系, 找出关系模式的候选键
 - 确定哪些属性是主属性, 哪些属性是非主属性
 - 确定非主属性与候选键之间是否存在完全函数依赖关系, 以判定该模式是否属于2NF

10.5.2 第二范式 (2NF)

□借书关系

BORROW(CARDNO, NAME, DEPT, MN, BNO, DATE)

- 是1NF的, 但不是2NF
- 函数依赖: $CARDNO \rightarrow NAME$, $CARDNO \rightarrow DEPT$, $CARDNO \rightarrow MN$, $DEPT \rightarrow MN$, $(CARDNO, BNO) \rightarrow DATE$
- BORROW的候选键: $(CARDNO, BNO)$
- 属性NAME、DEPT和MN部分依赖于BORROW的候选键。因此, $BORROW \notin 2NF$

□BORROW不是一个好的关系模式（插入异常、删除异常、数据冗余、修改复杂）。原因：

- NAME、DEPT和MN部分函数依赖于候选键

10.5.2 第二范式 (2NF)

□解决方法：BORROW分解为两个关系模式，以消除这些部分函数依赖

- LOANS(CARDNO, NAME, DEPT, MN) ∈ 2NF
- BORROW'(CARDNO, BNO, DATE) ∈ 2NF

CARDNO	NAME	DEPT	MN	CARDNO	BNO	DATE
R001	李晓鹏	计算机系	张宏军	R001	TP31-125	20070123
R002	王一鸣	计算机系	张宏军	R001	TP32-007	20061112
R003	刘明川	无线电系	范和平	R001	TP12-233	20070405
				R002	TP51-211	20080209

- 将一个1NF的关系分解为多个2NF的关系，可以在一定程度上减轻原1NF关系中存在的插入异常、删除异常、数据冗余度大、修改复杂等问题
- 并不能完全消除关系模式中的各种存储异常情况

10.5.3 第三范式

□ LOANS(CARDNO, NAME, DEPT, MN) ∈ 2NF

□ 函数依赖:

- $CARDNO \rightarrow DEPT, DEPT \rightarrow MN$ 且 $DEPT \nrightarrow CARDNO$
- 则FD $CARDNO \rightarrow MN$ 是传递依赖
- 存在非主属性对候选键的传递函数依赖

□ 解决方法, 把LOANS分解为两个关系模式, 以消除传递函数依赖

CARDNO	NAME	DEPT	MN
R001	李晓鹏	计算机系	张宏军
R002	王一鸣	计算机系	张宏军
R003	刘明川	无线电系	范和平

CARDNO	NAME	DEPT
R001	李晓鹏	计算机系
R002	王一鸣	计算机系
R003	刘明川	无线电系

DEPT	MN
计算机系	张宏军
无线电系	范和平

10.5.3 第三范式

□ **定义10.18** 设 $R \in 1NF$ ，若在 R 中**没有非主属性传递依赖于 R 的候选键**，则关系模式 $R \in 3NF$ 。如果数据库模式 R 中每一关系模式都是 $3NF$ ，则数据库模式 $R \in 3NF$

□ 结论

- 一个 $2NF$ 的关系模式不一定属于 $3NF$
- 但是，一个关系模式若是 $3NF$ 的，则一定属于 $2NF$

10.5.3 第三范式

□定理10.6 若任一关系模式 $R \in 3NF$ ，则 $R \in 2NF$

证明：用反证法。设 R 上的函数依赖集为 F ， R 的键为 K

- 假设 $R \in 3NF$ 但 $R \notin 2NF$ ，则有 R 中非主属性 A 部分依赖于关键字 K
- 那么，存在 K 的真子集 K' ，使得 $K' \rightarrow A$
- 由于 $K' \subset K$ ，有 $K \rightarrow K'$ ，但 $K' \nrightarrow K$
- 于是， $K \rightarrow K'$ ， $K' \nrightarrow K$ ， $K' \rightarrow A$ ，并且 $A \notin K$
- 因而 A 传递依赖于 K ，即 $R \notin 3NF$ ，与假设矛盾。证毕

□若 $R \in 3NF$ ，则 R 的每一个非主属性既不部分函数依赖于候选键也不传递函数依赖于候选键



10.5.4 Boyce-Codd范式 (BCNF)



□ 第三范式

- 消除了非主属性和主属性间的部分函数依赖和传递函数依赖
- 在一定程度上解决了存储异常问题
- 但只是涉及非主属性和主属性间的函数依赖，而没有考虑主属性间的函数依赖问题



10.5.4 Boyce-Codd范式 (BCNF)



- 实际上，在主属性间也存在着部分函数依赖和传递函数依赖，同样会出现存储异常问题
- 例如，关系模式 $R(\text{City}, \text{Street}, \text{Zip})$
 - R 上的函数依赖为 $\{(\text{City}, \text{Street}) \rightarrow \text{Zip}, \text{Zip} \rightarrow \text{City}\}$
 - 候选键为 $(\text{City}, \text{Street})$ 或 $(\text{Street}, \text{Zip})$
 - R 中没有非主属性，因而也不存在非主属性与主属性间的部分函数依赖和传递函数依赖， $R \in 3NF$
 - 但由于有 $\text{Zip} \rightarrow \text{City}$ ， $(\text{Street}, \text{Zip}) \rightarrow \text{City}$ 为部分函数依赖
 - ◆ 造成 City 值多次重复，同样会引起更新异常
 - ◆ 如若要修改北京对应的邮政编码为 110000，必须修改北京地区的所有邮政编码



10.5.4 Boyce-Codd范式 (BCNF)



- 定义10.19 若 $R \in 1NF$ ，而且 R 中没有任何属性传递依赖于 R 中的任一关键字，则关系模式 R 属于Boyce-Codd范式 (BCNF)
- 如果数据库模式 R 中的每个关系模式都属于BCNF，则数据库模式 $R \in BCNF$
- BCNF不但排除了非主属性对主属性的传递依赖，也排除了主属性间的传递依赖



10.5.4 Boyce-Codd范式 (BCNF)



一个更直观的等价的BCNF的定义

- **定义10.20** 设关系模式 $R \in 1NF$, F 是 R 上的函数依赖集, 对于 F 中的每一个函数依赖 $X \rightarrow Y$, 必有 X 包含 R 的一个候选键, 则 $R \in BCNF$
- 如果 $R \in BCNF$, 则 R 上的每一个函数依赖中的**每个决定因素都包含候选键**



10.5.4 Boyce-Codd范式 (BCNF)



□ 3NF与BCNF的关系

$$R \in \text{BCNF} \begin{array}{c} \xrightarrow{\text{充分}} \\ \xleftarrow{\text{不必要}} \end{array} R \in 3\text{NF}$$

- 若 $R \in \text{BCNF}$

- ◆ 每一个决定属性集（因素）都包含（候选）键
- ◆ R 中的所有属性（主，非主属性）都完全函数依赖于键
- ◆ 所以 $R \in 3\text{NF}$

- 若 $R \in 3\text{NF}$, R 不一定 $\in \text{BCNF}$

- ◆ 如果 $R \in 3\text{NF}$, 且 R 只有一个候选键, 则 R 必属于 BCNF

□ BCNF比3NF严格

- 3NF仅消除了非主属性的存储异常

- ◆ 3NF的“不彻底”性表现在可能存在主属性对键的部分依赖和传递依赖

- 而BCNF消除了整个关系模式的存储异常



10.5.4 Boyce-Codd范式 (BCNF)



□ BCNF的关系模式所具有的性质

1. 所有**非主属性**都完全函数依赖于每个候选码
2. 所有**主属性**都完全函数依赖于每个不包含它的候选码
3. 没有任何属性完全函数依赖于**非码**的任何一组属性

□ 在函数依赖的范围内，BCNF已达到了关系模式的**最大分离**，已经消除了插入、删除异常，是函数依赖范围内能够达到的最高范式

第10章 关系数据库设计理论



- 10.1 关系模型的存储异常
- 10.2 函数依赖
- 10.5 关系模式的规范化
- 10.6 多值依赖和4NF
- 10.3 函数依赖公理
- 10.4 模式分解
- 10.8 小结

10.6 多值依赖和4NF

□属于BCNF的关系模式是否完美？

□例：学校中某一门课程由多个教师讲授，他们使用相同的一套参考书。关系模式Teaching(C, T, B)

课 程 C	教 员 T	参 考 书 B
物理	{ 李 勇 王 军 }	{ 普通物理学 光学原理 物理习题集 }
数学	{ 李 勇 张 平 }	{ 数学分析 微分方程 高等代数 }



10.6 多值依赖和4NF

□用二维表表示Teaching

课程C	教员T	参考书B
物理	李勇	普通物理学
物理	李勇	光学原理
物理	李勇	物理习题集
物理	王军	普通物理学
物理	王军	光学原理
物理	王军	物理习题集
数学	李勇	数学分析
数学	李勇	微分方程
数学	李勇	高等代数
数学	张平	数学分析
数学	张平	微分方程
数学	张平	高等代数

...

...

...

10.6 多值依赖和4NF

□ Teaching ∈ BCNF。Teaching 具有唯一候选键 (课程 C, 教师 T, 参考书 B), 即全键

产生原因: 存在多值依赖
{课程 $\twoheadrightarrow$ 教员}
{课程 $\twoheadrightarrow$ 参考书}

□ Teaching 模式中存在的问题

(1) 数据冗余度大: 有多少名任课教师, 参考书就要存储多少次

(2) 插入操作复杂: 当某课程增加一名任课教师时, 该课程有多少本参照书, 就必须插入多少个元组

◆ 例如物理课增加一名教师刘关, 需要插入三个元组: (物理, 刘关, 普通物理学)、(物理, 刘关, 光学原理) 等

(3) 删除操作复杂: 某一门课要去掉一本参考书, 该课程有多少名教师, 就必须删除多少个元组

(4) 修改操作复杂: 某一门课要修改一本参考书, 该课程有多少名教师, 就必须修改多少个元组

10.6.1 多值依赖

□ **定义10.21** 设 $R(U)$ 是一个关系模式， X 和 Y 是 U 的子集，且 $Z=U-X-Y$ 。如果对于关系 $r(R)$ 中的任意两个元组 s 和 t ，若 $s[X]=t[X]$ ，在 r 中存在元组 u ，有：

$$u[X]=s[X], u[Y]=s[Y], \text{ 且 } u[Z]=t[Z],$$

则关系 $r(R)$ 满足**多值依赖** (MVD) $X \twoheadrightarrow Y$ ，称 **X 多值决定 Y** 或 **Y 多值依赖于 X**

存在多值依赖

{课程 $\twoheadrightarrow$ 教员}

{课程 $\twoheadrightarrow$ 参考书}

Teaching(X,Y,Z)

对于 X 的每一个值， Y 有一组值与之对应，而不论 Z 取何值

	课程X	教员Y	参考书Z
u	物理	李勇	普通物理学
s	物理	李勇	光学原理
	物理	李勇	物理习题集
t	物理	王军	普通物理学
	物理	王军	光学原理
	物理	王军	物理习题集

10.6.1 多值依赖

□ 等价的多值依赖的另一个定义

□ **定义10.22** 设 $R(U)$ 是一个关系模式， X ， Y 和 Z 是 U 的子集，且 $Z=U-X-Y$ 。 r 是 R 上的一个关系。当且仅当对于给定的一个 x 值，有一组 y 的值，且这组 y 值与 r 中的其它属性 Z 无关，则称 X 多值决定 Y 或 Y 多值依赖于 X ，记为 $X \twoheadrightarrow Y$

□ Teaching(C, T, B) 存在多值依赖

- $C \twoheadrightarrow T$

- ◆ 每一个 C 值， T 有一组值与之对应，而不论 B 取何值

- $C \twoheadrightarrow B$

- ◆ 每一个 C 值， B 有一组值与之对应，而不论 T 取何值

10.6.1 多值依赖

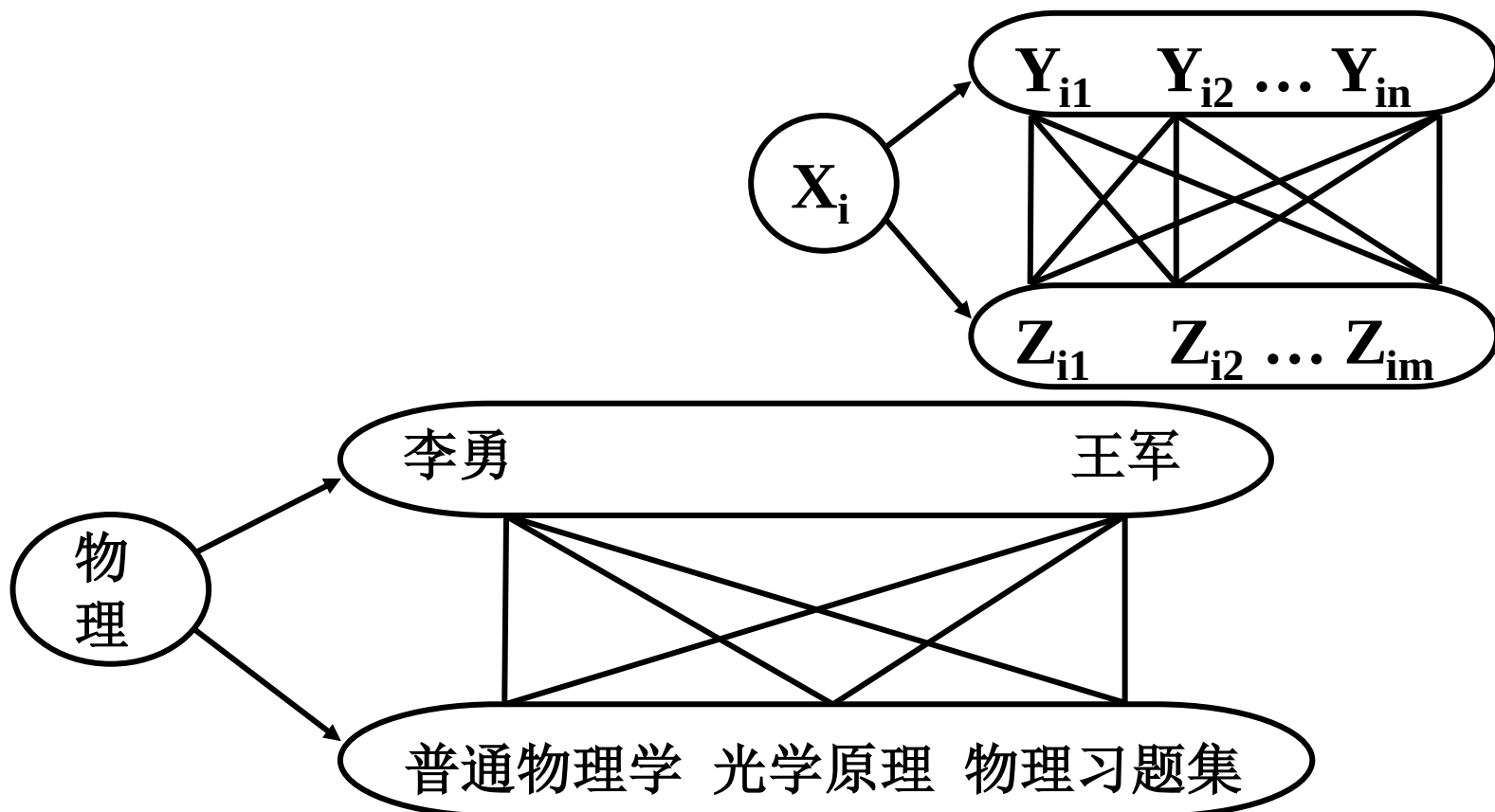
□ 平凡多值依赖和非平凡的多值依赖

- 若 $X \twoheadrightarrow Y$, 而 $Z = \Phi$, 则称 $X \twoheadrightarrow Y$ 为平凡的多值依赖
- 否则称 $X \twoheadrightarrow Y$ 为非平凡的多值依赖

多值依赖的性质

□(1) 多值依赖具有对称性

- 若 $X \twoheadrightarrow Y$, 则 $X \twoheadrightarrow Z$, 其中 $Z = U - X - Y$
- 多值依赖的对称性可以用完全二分图直观表示



多值依赖的性质

□(2) 多值依赖具有传递性

- 若 $X \twoheadrightarrow Y$ 、 $Y \twoheadrightarrow Z$ ，则 $X \twoheadrightarrow Z$

□(3) 函数依赖是多值依赖的特殊情况

- 若 $X \rightarrow Y$ ，则 $X \twoheadrightarrow Y$
 - ◆ 这是因为当 $X \rightarrow Y$ 时，对 X 的每一个值 x ， Y 有确定的值 y 与之对应，所以 $X \twoheadrightarrow Y$

10.6.1 多值依赖

□ 设 r 是模式 $R(U)$ 上的关系, 且 W, X, Y, Z 是 U 的子集

- M1: 自反律 若 $Y \subseteq X$ 则 $X \twoheadrightarrow Y$
- M2: 增广律 若 $X \twoheadrightarrow Y, W \subseteq Z$, 则 $XZ \twoheadrightarrow YW$
- M3: 相加律 若 $X \twoheadrightarrow Y, X \twoheadrightarrow Z$, 则 $X \twoheadrightarrow YZ$
- M4: 投影律 若 $X \twoheadrightarrow Y, X \twoheadrightarrow Z$,
则 $X \twoheadrightarrow Y \cap Z, X \twoheadrightarrow Y - Z$
- M5: 传递律 若 $X \twoheadrightarrow Y, Y \twoheadrightarrow Z$, 则 $X \twoheadrightarrow Z - Y$
- M6: 伪传递律 若 $X \twoheadrightarrow Y, YW \twoheadrightarrow Z$,
则 $XW \twoheadrightarrow Z - (YW)$
- M7: 互补律 若 $X \twoheadrightarrow Y, Z = R - (XY)$, 则 $X \twoheadrightarrow Z$
- M8: 重复律 若 $X \rightarrow Y$, 则 $X \twoheadrightarrow Y$
- M9: 结合律 若 $X \twoheadrightarrow Y, Z \rightarrow W$, 其中 $W \subseteq Y$ 和 $Y \cap Z = \Phi$, 则 $X \rightarrow W$

10.6.2 4NF

- 若关系模式存在多值依赖时，还需要进一步规范化
- **定义10.23** 设关系模式 $R \in 1NF$ ， F 是 R 上的 FD 和 MVD 集。如果对于 R 上的任何一个非平凡的多值依赖 $X \twoheadrightarrow Y$ ， X 都含有键，则 $R \in 4NF$ 。如果数据库模式 R 中的每一个关系模式都属于 $4NF$ ，那么，数据库模式 $R \in 4NF$

10.6.2 4NF

- 根据4NF的定义，关系模式 $R \langle U, F \rangle \in 1NF$ ，如果对于R的每个非平凡多值依赖 $X \twoheadrightarrow Y$ ($Y \not\subseteq X$)，X都含有候选键，则必然有 $X \rightarrow Y$ ，所以4NF所允许的非平凡多值依赖实际上是函数依赖
- 如果 $R \in 4NF$ ，则 $R \in BCNF$
- 定义10.20 设关系模式 $R \in 1NF$ ，F是R上的函数依赖集，对于F中的每一个函数依赖 $X \rightarrow Y$ ，必有X包含R的一个候选键，则 $R \in BCNF$

10.6.2 4NF

- 可采用分解的方法消去非平凡非函数依赖的多值依赖
- 例: Teaching(C, T, B) $\notin$ 4NF
 - 因为存在非平凡的多值依赖 $C \twoheadrightarrow T$, 且C不是候选键
 - 用投影分解法把Teaching分解为如下两个关系模式
CT(课程C, 教师T) $\in$ 4NF, ($C \twoheadrightarrow T$ 平凡多值依赖)
CB(课程C, 参考书B) $\in$ 4NF, ($C \twoheadrightarrow B$ 平凡多值依赖)
- 只考虑函数依赖, BCNF是关系模式规范化的最高程度
- 考虑多值依赖, 4NF是关系模式规范化的最高程度



规范化小结



- 关系数据库的规范化理论是数据库逻辑设计的工具
 - 一个关系只要其分量都是不可分的数据项，它就是规范化的关系，但这只是最基本的规范化
 - 规范化程度可以有多个不同的级别
 - 规范化程度过低的关系不一定能够很好地描述现实世界，可能存在插入异常、删除异常、修改复杂、数据冗余等问题
- 一个低一级范式的关系模式，通过模式分解可以转换为若干个高一级范式的关系模式集合，这种过程就叫**关系模式的规范化**



规范化小结



□ 关系模式规范化的基本步骤

消除决定属性
集非码的非平
凡函数依赖

1NF

↓ 消除非主属性对候选键的部分函数依赖

2NF

↓ 消除非主属性对候选键的传递函数依赖

3NF

↓ 消除主属性对候选键的部分和传递函数依赖

BCNF

↓ 消除非平凡且非函数依赖的多值依赖

4NF

规范化的基本思想

□ 所谓规范化实质上是概念的单一化

- 消除不合适的数据依赖，使模式中的各关系模式达到某种程度的“分离”
- 采用“一事一地”的模式设计原则，让一个关系描述一个概念、一个实体或者实体间的一种联系。若多于一个概念就把它“分离”出去
- 上面的规范化步骤可以在其中任何一步终止

□ 不能说规范化程度越高的关系模式就越好

- 在设计数据库模式结构时，必须对实际情况和用户需求作进一步分析，确定合适的模式

□ 规范化是范式的升高，而连接的本质是范式的降低

第10章 关系数据库设计理论



- 10.1 关系模型的存储异常
- 10.2 函数依赖
- 10.5 关系模式的规范化
- 10.6 多值依赖和4NF
- 10.3 函数依赖公理
- 10.4 模式分解
- 10.8 小结

10.2.2 函数依赖的蕴涵性

- 一个关系模式R上的任一关系 $r(R)$ ，在任意给定的时刻都有它所满足的一组函数依赖集F
 - 若关系模式R上的任一关系都能满足一个确定的函数依赖集F，则称F为R满足的函数依赖集
- 对于给定的一组函数依赖，需要判断另外一些函数依赖是否成立
 - 例如，已知关系模式R上的函数依赖集为F，F中有函数依赖 $X \rightarrow Y$ ， $X \rightarrow Z$ ，问 $X \rightarrow YZ$ 是否成立？
 - 这是函数依赖的逻辑蕴涵所要研究的问题
- 定义10.5 设函数依赖集F和关系模式R(U)，属性集 $X, Y \subseteq U$ ，关系模式R满足F。如果关系模式R满足FD $X \rightarrow Y$ ，则称F逻辑蕴涵FD $X \rightarrow Y$ ，或称 $X \rightarrow Y$ 逻辑蕴涵于F。记为 $F \models X \rightarrow Y$

10.2.2 函数依赖的蕴涵性

□ **定义10.6** 设函数依赖集 F ，所有被 F 逻辑蕴涵的函数依赖称为 F 的**闭包**，记为 F^+

● F^+ 可表示为： $F^+ = \{ X \rightarrow Y \mid \text{所有 } F \text{ 蕴涵的 FD } X \rightarrow Y \}$

□ **例：** $F = \{ AB \rightarrow C, C \rightarrow B \}$ 是 $R(A, B, C)$ 上的一组函数依赖

$F^+ = \{ A \rightarrow A, AB \rightarrow A, AC \rightarrow A, ABC \rightarrow A,$
 $B \rightarrow B, AB \rightarrow B, BC \rightarrow B, ABC \rightarrow B,$
 $C \rightarrow C, AC \rightarrow C, BC \rightarrow C, ABC \rightarrow C,$
 $AB \rightarrow AB, ABC \rightarrow AB,$
 $AC \rightarrow AC, ABC \rightarrow AC,$
 $BC \rightarrow BC, ABC \rightarrow BC,$
 $ABC \rightarrow ABC,$
 $AB \rightarrow C, AB \rightarrow AC, AB \rightarrow BC, AB \rightarrow ABC,$
 $C \rightarrow B, C \rightarrow BC, AC \rightarrow B, AC \rightarrow AB, AC \rightarrow ABC \}$

10.2.2 函数依赖的蕴涵性

□ **定义 10.7** 设关系模式 $R(U, F)$, U 是 R 的属性全集, F 是 R 的函数依赖集, X 是 U 的子集。如果满足条件:

- (1) $X \rightarrow U \in F^+$
- (2) 不存在 $X' \subset X$ 且 $X' \rightarrow U \in F^+$ 成立

则称 X 为模式 R 的一个候选键

□ 要确定关系模式的关键字, 需要确定模式中属性间的依赖关系

□ 为了从一组函数依赖求得蕴涵的函数依赖, 例如已知函数依赖集 F , 求 FD $X \rightarrow Y$ 是否为 F 所蕴涵, 就需要一套推理规则, 这组推理规则是1974年首先由Armstrong提出来的

10.3.1 Armstrong公理

□函数依赖的公理系统是模式分解算法的理论基础

□Armstrong公理

- 设关系模式 $R(U, F)$, 并且 X 、 Y 、 Z 和 W 是 U 的子集
- A1 自反律 (Reflexivity)
若 $Y \subseteq X \subseteq U$, 则 $F \models X \rightarrow Y$
- A2 增广律 (Augmentation)
若 $X \rightarrow Y$ 且 $Z \subseteq U$, 则 $F \models XZ \rightarrow YZ$
- A3 传递律 (Transitivity)
若 $X \rightarrow Y$, $Y \rightarrow Z$, 则 $F \models X \rightarrow Z$

10.3.1 Armstrong公理

□证明：自反律，若 $Y \subseteq X \subseteq U$ ，则 $F \models X \rightarrow Y$

- 若 $t_1[X] = t_2[X]$ ，则 X 的任意子集在 t_1 、 t_2 上的属性值相同
- 因 $Y \subseteq X$ ，即有 $t_1[Y] = t_2[Y]$
- 根据函数依赖的定义， $X \rightarrow Y$ 成立。则 $F \models X \rightarrow Y$

□在一个关系中

- 两个元组不可能在属性集 X 上的值相同、而在 X 的子集 Y 上的值不同
- 所以，公理A1是平凡的

10.3.1 Armstrong公理

□证明：增广律，若 $X \rightarrow Y$ 且 $Z \subseteq U$ ，则 $F \models XZ \rightarrow YZ$

- 设 $t_1[XZ]=t_2[XZ]$ ，则有 $t_1[X]t_1[Z]=t_2[X]t_2[Z]$ ，则 $t_1[X]=t_2[X]$ ， $t_1[Z]=t_2[Z]$
- 由已知条件 $X \rightarrow Y$ 可知， $t_1[Y]=t_2[Y]$
- 因此，有 $t_1[YZ]=t_1[Y]t_1[Z]=t_2[Y]t_2[Z]=t_2[YZ]$
- 根据函数依赖的定义，若 $t_1[XZ]=t_2[XZ]$ ，有 $t_1[YZ]=t_2[YZ]$ 时， $XZ \rightarrow YZ$ 成立

□增广律表明，在一个函数依赖的左部增加R的属性，所得函数依赖亦成立。公理A2还可以写为：
若 $X \rightarrow Y$ 且 $W \subseteq Z \subseteq U$ ，则 $F \models XZ \rightarrow YW$

10.3.1 Armstrong公理

□证明：传递律，若 $X \rightarrow Y$, $Y \rightarrow Z$, 则 $F \models X \rightarrow Z$

- 已知 $X \rightarrow Y$, 则 $t_1[X]=t_2[X]$ 时, 有 $t_1[Y]=t_2[Y]$
- 又已知 $Y \rightarrow Z$, 则 $t_1[Y]=t_2[Y]$ 时, 有 $t_1[Z]=t_2[Z]$
- 显然, $X \rightarrow Z$ 成立

根据A1, A2, A3这三条推理规则可以得到下面三条很有用的推论:

□合成规则

- 由 $X \rightarrow Y$, $X \rightarrow Z$, 则 $X \rightarrow YZ$ (A2, A3)

□分解规则

- 由 $X \rightarrow Y$ 及 $Z \subseteq Y$, 则 $X \rightarrow Z$ (A1, A3)

□伪传递规则

- 由 $X \rightarrow Y$, $YZ \rightarrow W$, 则 $XZ \rightarrow W$ (A2, A3)



导出推论



□合成规则：由 $X \rightarrow Y$, $X \rightarrow Z$, 则 $X \rightarrow YZ$

□证明：

- 若 $X \rightarrow Y$, 由公理A2, 有 $XX \rightarrow XY$
- 若 $X \rightarrow Z$, 同理有 $XY \rightarrow YZ$
- 由公理A3, 有 $XX \rightarrow YZ$
- 即 $X \rightarrow YZ$

□分解规则：由 $X \rightarrow Y$ 及 $Z \subseteq Y$ ，则 $X \rightarrow Z$

□证明：

- 若 $Z \subseteq Y$ ，由公理A1，有 $Y \rightarrow Z$
- 又已知 $X \rightarrow Y$ ，由公理A3， $X \rightarrow Z$ 成立



□伪传递规则：由 $X \rightarrow Y$, $YZ \rightarrow W$, 则 $XZ \rightarrow W$

□证明：

- 若 $X \rightarrow Y$, 由公理A2有 $XZ \rightarrow YZ$
- 又有 $YZ \rightarrow W$, 根据公理A3, $XZ \rightarrow W$ 成立



导出推论



根据A1, A2, A3可以得到下面三条推论:

□合成规则 由 $X \rightarrow Y$, $X \rightarrow Z$, 则 $X \rightarrow YZ$

□分解规则 由 $X \rightarrow Y$ 及 $Z \subseteq Y$, 则 $X \rightarrow Z$

□伪传递规则 由 $X \rightarrow Y$, $YZ \rightarrow W$, 则 $XZ \rightarrow W$

□根据合成规则和分解规则, 可得

$X \rightarrow A_1 A_2 \dots A_k$ 成立的充分必要条件是 $X \rightarrow A_i$ 成立
($i=1, 2, \dots, k$)

Armstrong公理用途



- Armstrong公理系统是一套推理规则
 - 从一组函数依赖求得蕴涵的函数依赖
 - 是模式分解算法的理论基础
 - 求给定关系模式的关键字

Armstrong公理完备性

□ Armstrong公理是正确的、完备的？

- 正确性

- ◆ 利用该公理系统，如果能从函数依赖集F推出FD $X \rightarrow Y$ 成立，则F蕴涵 $X \rightarrow Y$

- 完备性

- ◆ 用公理可以从已知的一组函数依赖F推出它所蕴涵的所有函数依赖

□ 要说明公理的完备性，可以对已知函数依赖集F求 F^+ 。如果可以用公理推导出 F^+ 中所有的函数依赖，则可以证明公理是完备的

□ 由 $F = \{X \rightarrow A_1, \dots, X \rightarrow A_n\}$ 出发可以推导出 2^n 个不同的函数依赖。该问题属于NP完全问题。由F求 F^+ 是行不通的

属性闭包

□ **定义 10.8** 设关系模式 $R(U, F)$, $U = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$, $X \subseteq U$ 。所有用公理推出的函数依赖 $X \rightarrow A_i$ 中 A_i 的属性集合称为**属性集 X 关于函数依赖集 F 的闭包**, 记为 X_F^+

$$X_F^+ = \{A_i \mid \text{所有用公理由 } F \text{ 推出的 } X \rightarrow A_i\}$$

- 显然, 由自反律知道 $X \subseteq X_F^+$

- 例如, 设 $R(A, B, D, E, H)$,

R 上的函数依赖集 $F = \{A \rightarrow D, AB \rightarrow DE, E \rightarrow H\}$

- 若 $X = \{A\}$, $(A)_F^+ = AD$

- 若 $X = \{AB\}$, $(AB)_F^+ = ABDEH$

□ 有了属性闭包的概念, 就可以从 X_F^+ 中看出某个函数依赖 $X \rightarrow Y$ 是否能够用公理从 F 中推出

□ **定理10.1** 设关系模式 $R(U, F)$, $X, Y \subseteq U$ 。能够由Armstrong公理从 F 导出 $X \rightarrow Y$ 成立的充要条件是 $Y \subseteq X_F^+$

证明：设 $Y = \{A_1, A_2, \dots, A_k\}$, $A_i \in U$ ($i=1, 2, \dots, k$)

- 先证充分性。设 $Y \subseteq X_F^+$, 由 X_F^+ 的定义知, $X \rightarrow A_i$ ($i=1, 2, \dots, k$) 是由Armstrong公理从 F 中导出的, 根据合成规则, $X \rightarrow Y$ 成立
- 证必要性。设 $X \rightarrow Y$ 是用Armstrong公理从 F 推导出的。根据分解规则, 有 $X \rightarrow A_i$ ($i=1, 2, \dots, k$) 成立, 由 X_F^+ 的定义知, $A_i \in X_F^+$ ($i=1, 2, \dots, k$), 即 $Y \subseteq X_F^+$

□ **用途：**将判定 $X \rightarrow Y$ 是否能由 F 根据Armstrong公理导出的问题, 转化为求出 X_F^+ , 判定 Y 是否为 X_F^+ 的子集的问题



Armstrong公理完备性的思路



- 证明完备性：用公理可以从已知的一组函数依赖 F 推出它所蕴涵的所有函数依赖
- (1) 对已知函数依赖集 F 求 F^+ 。如果可以用公理推导出 F^+ 中所有的函数依赖，则可以证明公理是完备的
 - 定义10.6 设函数依赖集 F ，所有被 F 逻辑蕴涵的函数依赖称为 F 的闭包，记为 F^+
 F^+ 可表示为： $F^+ = \{ X \rightarrow Y \mid \text{所有 } F \text{ 蕴涵的 FD } X \rightarrow Y \}$
- (2) 有了属性闭包的概念，就可以从 X_F^+ 中看出某个函数依赖 $X \rightarrow Y$ 是否能够用公理从 F 中推出
 - 将判定 $X \rightarrow Y$ 是否能由 F 根据 Armstrong 公理导出的问题，转化为求出 X_F^+ ，判定 Y 是否为 X_F^+ 的子集的问题

Armstrong公理完备性

□定理10.2 Armstrong公理是正确的，完备的

- **正确性**：由F出发根据Armstrong公理推导出来的每一个函数依赖一定在 F^+ 中（Armstrong公理的正确性已在前面证明）
- **完备性**： F^+ 中的每一个函数依赖，必定可以由F出发根据Armstrong公理推导出来
 - ◆ 只需证明**逆否命题**：若函数依赖 $X \rightarrow Y$ 不能由F从Armstrong公理导出，那么它必然不为F所蕴涵

思路：给出关系 $r(R)$ ，如果能够证明以下两点则完备性得证

- ◆ 存在 $r(R)$ 满足F中的所有函数依赖
- ◆ 不能用Armstrong公理推导出来的 $X \rightarrow Y$ ，在 $r(R)$ 上不成立

Armstrong公理完备性证明

□证明：先证明 $r(R)$ 满足 F 中的所有函数依赖

- 构造一张二维表 r ，它由下列两个元组构成，可以证明 r 必是 $R(U, F)$ 的一个关系，即满足 F 中的所有函数依赖

	X_F^+				$U - X_F^+$			
	A_1	A_2	...		...			A_n
t1	1	1	...	1	0	0	...	0
t2	1	1	...	1	1	1	...	1

- 设FD $W \rightarrow Z \in F$ ， W 在 r 中有两种情况：
 - ◆ (1) $W \subseteq X_F^+$ 。根据属性闭包的定义，有 $X \rightarrow W$ ，又因 $W \rightarrow Z$ ，由函数依赖的传递性得FD $X \rightarrow Z$ 成立。根据属性闭包的定义，有 $Z \subseteq X_F^+$ 。由 r 的构造知 $W \rightarrow Z$ 在 r 上成立
 - ◆ (2) $W \not\subseteq X_F^+$ 。则在 r 中有 $t1[W] \neq t2[W]$ ，因此， $W \rightarrow Z$ 在 r 上总是成立的
- 由(1)和(2)知，对 F 中的任意函数依赖在 r 上都是成立的，即 r 满足 F

Armstrong公理完备性证明

□证明：(续) 再证明不能用Armstrong公理推导出来的 $X \rightarrow Y$ ，在 $r(R)$ 上不成立

	X_F^+				$U - X_F^+$			
	A_1	A_2	...		...			A_n
t1	1	1	...	1	0	0	...	0
t2	1	1	...	1	1	1	...	1

- 因为 $X \rightarrow Y$ 不能由F从公理推出，由定理10.1知， $Y \notin X_F^+$
 - $t1[X] = t2[X]$ ，而 $Y \notin X_F^+$ ，则 $t1[Y] \neq t2[Y]$
 - 即 r 不满足 $X \rightarrow Y$ 。证毕
- 定理10.1 设关系模式 $R(U, F)$ ， $X, Y \subseteq U$ 。能够由Armstrong公理从F导出 $X \rightarrow Y$ 成立的充要条件是 $Y \subseteq X_F^+$

Armstrong公理完备性说明

□ “蕴涵” 和 “导出” 的等价

- 通过F**推导出的**函数依赖
- F**所蕴涵**的函数依赖

这两种说法是等价的

□ 属性闭包 X_F^+ 和函数依赖集的闭包 F^+

- $X_F^+ = \{A_i \mid \text{所有 } F \models X \rightarrow A_i\}$
- $F^+ = \{X \rightarrow Y \mid \text{用公理从 } F \text{ 导出的所有 FD } X \rightarrow Y\}$

□ 对于一个给定的关系模式R以及R的函数依赖集F，经常需要判断某一个函数依赖 $X \rightarrow Y$ 是否被F所逻辑蕴涵

- 判断 $X \rightarrow Y$ 是否是 F^+ 中的成员
 - 求 X_F^+ 然后判断 $Y \subseteq X_F^+$ 是否成立
- F^+ 很大
计算 X_F^+ 不困难

求属性闭包的算法

□ 算法10.1 计算属性集 X 关于 F 的闭包 X_F^+

- 输入：模式 R 的属性全集 U ， U 上的函数依赖集 F ，属性集 X
- 输出：属性集 X 的闭包 X_F^+

□ 方法：计算 $X^{(i)}$ ($i=0, 1, \dots$)

- (1) 初值 $X^{(0)} = X$, $i=0$
- (2) $X^{(i+1)} = X^{(i)} \cup Z$; 其中, 属性集 $Z = \{ A \mid \text{存在 } V \rightarrow W \in F, V \subseteq X^{(i)} \text{ 且 } A \in W \text{ 而 } A \notin X^{(i)} \}$
- (3) 判断 $X^{(i+1)} = X^{(i)}$ 或 $X^{(i+1)} = U$ 是否成立, 若成立转(5)
- (4) $i=i+1$, 转(2)
- (5) 输出 X_F^+ 的结果 $X^{(i+1)}$

只要 F 中的函数依赖的左部属性包含在中间结果 $X^{(i)}$ 中, 就可以将没有出现在 $X^{(i)}$ 中的右部属性 A 并入 $X^{(i)}$ 中。 $X \rightarrow A$ 显然成立

求属性闭包的算法

□[例10-1] 设关系模式 $R(U, F)$, $U = \{A, B, C, D, E, G\}$, $F = \{AB \rightarrow C, BC \rightarrow D, ACD \rightarrow B, D \rightarrow EG, BE \rightarrow C, CE \rightarrow AG\}$, 求 $(BD)^+$

解: 令 $X = \{BD\}$, 初值 $X^{(0)} = \{BD\}$

- 在 F 中寻找左部是 BD 子集的函数依赖, $D \rightarrow EG$ 满足条件。结果为: $X^{(1)} = \{BDEG\}$ 。 $X^{(0)} \neq X^{(1)}$
- 在 F 中继续寻找左部是 $BDEG$ 子集的函数依赖, 得 $BE \rightarrow C$, C 不包含在 $BDEG$ 中, 结果为 $X^{(2)} = \{BCDEG\}$
- 在 F 中继续寻找左部是 $BCDEG$ 子集的函数依赖, 得 $BC \rightarrow D$, $CE \rightarrow AG$ 。这里仅有右部属性 A 是未出现在 $X^{(2)}$ 中的属性, 结果为 $X^{(3)} = \{ABCDEFG\}$
- $X^{(3)} \neq X^{(2)}$, 虽然 F 中还有未考察过的函数依赖, 但 $X^{(3)}$ 已包含了 R 中的所有属性, 结束
- 输出结果: $(BD)^+ = \{ABCDEFG\}$

10.3.2 函数依赖集的等价和覆盖

□ **定义10.9** 如果 $G^+ = F^+$ ，就说函数依赖集 F **覆盖** G （ F 是 G 的覆盖，或 G 是 F 的覆盖），或 F 与 G **等价**

□ 函数依赖集等价的充要条件：

引理10.1 $F^+ = G^+$ 的充分必要条件是 $F \subseteq G^+$ ，同时 $G \subseteq F^+$

证：必要性显然，只证充分性

- (1) 若 $F \subseteq G^+$ ，则 $X_F^+ \subseteq X_{G^+}^+$
- (2) 任取 $X \rightarrow Y \in F^+$ 则有 $Y \subseteq X_F^+ \subseteq X_{G^+}^+$
所以 $X \rightarrow Y \in (G^+)^+ = G^+$ 。即 $F^+ \subseteq G^+$
- 同理可证 $G^+ \subseteq F^+$ ，所以 $F^+ = G^+$



10.3.2 函数依赖集的等价和覆盖

- 要判定 $F \subseteq G^+$ ，只须逐一一对 F 中的函数依赖 $X \rightarrow Y$ ，考察 Y 是否属于 X_{G^+} 就行了
——引理10.1 给出了判断两个函数依赖集等价的可行算法



最小依赖集



□ **定义10.10** 如果函数依赖集 F 满足下列条件, 则称 F 为一个**最小函数依赖集**或**最小覆盖**

- (1) F 中的所有函数依赖其右部都是单属性
- (2) 对 F 中的任一函数依赖 $X \rightarrow A$, $F - \{X \rightarrow A\}$ 与 F 不等价
- (3) 对 F 中的任一函数依赖 $X \rightarrow A$, $F - \{X \rightarrow A\} \cup \{Z \rightarrow A\}$ 与 F 不等价。其中, Z 是 X 的真子集

□ **最小函数依赖集的特点**

- 右部都是单属性
- 没有多余的函数依赖
- 左部都没有多余属性

□[例] 对于关系模式 $S\langle U, F \rangle$ ，其中：

$U = \{Sno, Sdept, Mname, Cno, Grade\}$

$F = \{Sno \rightarrow Sdept, Sdept \rightarrow Mname, (Sno, Cno) \rightarrow Grade\}$

设 $F' = \{Sno \rightarrow Sdept, Sno \rightarrow Mname, Sdept \rightarrow Mname, (Sno, Cno) \rightarrow Grade, (Sno, Sdept) \rightarrow Sdept\}$

□ F 是最小覆盖，而 F' 不是

- 因为： $F' - \{Sno \rightarrow Mname\}$ 与 F' 等价
- $F' - \{(Sno, Sdept) \rightarrow Sdept\}$ 也与 F' 等价
- $F' - \{(Sno, Sdept) \rightarrow Sdept\} \cup \{Sno \rightarrow Sdept\}$ 也与 F' 等价



最小依赖集



□定理10.3 每一个函数依赖集 F 均等价于一个最小函数依赖集 F_m

证：构造性证明，找出 F 的一个最小依赖集

- (1) 逐一检查 F 中各函数依赖 $FD_i: X \rightarrow Y$ ，若 $Y = \{A_1 A_2 \dots A_k\}$ ， $k \geq 2$ ，则用 $\{X \rightarrow A_j \mid j=1, 2, \dots, k\}$ 来取代 $X \rightarrow Y$
- (2) 逐一检查 F 中各函数依赖 $FD_i: X \rightarrow A$ ，令 $G = F - \{X \rightarrow A\}$ ，若 $A \in X_G^+$ ，则从 F 中去掉此函数依赖

由于 F 与 $G = F - \{X \rightarrow A\}$ 等价的充要条件是 $A \in X_G^+$ ，因此 F 变换前后是等价的



最小依赖集



- (3) 逐一取出 F 中各函数依赖 $FD_i: X \rightarrow A$, 设 $X = \{B_1 B_2 \dots B_m\}$, $m \geq 2$, 逐一考查 $B_i (i=1, 2, \dots, m)$, 若 $A \in (X - B_i)_F^+$, 则以 $X - B_i$ 取代 X
 - ◆ 由于 F 与 $F - \{X \rightarrow A\} \cup \{Z \rightarrow A\}$ 等价的充要条件是 $A \in Z_F^+$, 其中 $Z = X - B_i$
 - ◆ 因此 F 变换前后是等价的

由定义, 最后剩下的 F 就一定是极小依赖集

过程的每一步都保证了改造前后的两个函数依赖集等价, 因此剩下的 F 与原来的 F 等价。证毕

- F 的最小函数依赖集 F_m 不一定是唯一的
 - 它与对各函数依赖集 FD_i 中 X 各属性的处置顺序有关
 - 若改造后的 F 与原来的 F 相同, 说明 F 本身就是一个最小依赖集

- 定理10.3的证明过程
 - 是求 F 最小依赖集的过程
 - 也可以验证 F 是否为最小依赖集

第10章 关系数据库设计理论



- 10.1 关系模型的存储异常
- 10.2 函数依赖
- 10.5 关系模式的规范化
- 10.6 多值依赖和4NF
- 10.3 函数依赖公理
- 10.4 模式分解
- 10.8 小结

10.4 模式分解

- 一个大的模式在属性间可能会存在复杂的数据依赖关系，带来存储异常等问题
- **定义10.11** 设关系模式 $R(U)$, $\rho = \{R_1(U_1), R_2(U_2), \dots, R_k(U_k)\}$ 是一个关系模式的集合，若 $\bigcup_{i=1}^k U_i = U$ ，则称 ρ 是关系模式 $R(U)$ 的一个分解

10.4 模式分解

□ 一个关系模式可以有多种不同的分解

- 例如：关系模式 $E(\text{EmpNo}, \text{Title}, \text{Salary})$

$$\rho_1 = \{E_1(\text{EmpNo}, \text{Title}), E_2(\text{Title}, \text{Salary})\}$$

$$\rho_2 = \{E_1(\text{EmpNo}, \text{Title}), E_2(\text{EmpNo}, \text{Salary})\}$$

$$\rho_3 = \{E_1(\text{EmpNo}, \text{Salary}), E_2(\text{Title}, \text{Salary})\}$$

□ 分解后的模式应该与原模式等价

- 无损连接分解
- 分解保持依赖性

10.4.1 无损连接分解

□ 无损连接分解

- 一个模式分解为多个模式，相应地存储在一个关系中的数据要分别存储到多个关系中
- 分解后的关系通过自然连接要能够恢复为原来的关系，即保证连接后的关系与原关系完全一致

□ **定义10.12** 设关系模式 $R(U)$ ， F 是 R 上的函数依赖集， $\rho = \{R_1, R_2, \dots, R_k\}$ 是 R 的一个分解，如果对 R 的任一满足 F 的关系 r 有：

$$r = \Pi_{R_1}(r) \bowtie \Pi_{R_2}(r) \bowtie \dots \bowtie \Pi_{R_k}(r)$$

则称分解 ρ 是满足 F 的**无损连接 (Lossless join) 分解**

10.4.1 无损连接分解

SL

Sno	Sdept	Sloc
95001	CS	A
95002	IS	B
95003	MA	C
95004	IS	B
95005	PH	B

SL分解为 NL(Sno, Sloc)
DL(Sdept, Sloc)

NL

Sno	Sloc
95001	A
95002	B
95003	C
95004	B
95005	B

DL

Sdept	Sloc
CS	A
IS	B
MA	C
PH	B

NL ⋈ DL

Sno	Sloc	Sdept
95001	A	CS
95002	B	IS
95002	B	PH
95003	C	MA
95004	B	IS
95004	B	PH
95005	B	IS
95005	B	PH

比原来的SL关系多了3个元组
无法知道95002、95004、95005
是哪个系的学生
元组增加了，信息丢失了

10.4.1 无损连接分解

SL

Sno	Sdept	Sloc
95001	CS	A
95002	IS	B
95003	MA	C
95004	IS	B
95005	PH	B

ND $\bowtie$ NL

Sno	Sdept	Sloc
95001	CS	A
95002	IS	B
95003	MA	C
95004	IS	B
95005	PH	B

SL分解为 ND(Sno, Sdept)
NL(Sno, Sloc)

ND

Sno	Sdept
95001	CS
95002	IS
95003	MA
95004	IS
95005	PH

NL

Sno	Sloc
95001	A
95002	B
95003	C
95004	B
95005	B

与SL关系一样
没有丢失信息

10.4.2 分解的保持依赖性

- 无损连接分解讨论了模式分解的信息等价问题，即分解后的模式所表示的信息应与原模式一致，这是模式分解必须满足的。否则，在分解后模式上的查询会得出不正确的结果
- 此外，分解后的模式是否能表征原有的函数依赖，也是分解后的模式是否与原模式等价的一个标准

10.4.2 分解的保持依赖性

SL

Sno	Sdept	Sloc
95001	CS	A
95002	IS	B
95003	MA	C
95004	IS	B
95005	PH	B

SL分解为 ND(Sno, Sdept)
NL(Sno, Sloc)

ND		NL	
Sno	Sdept	Sno	Sloc
95001	CS	95001	A
95002	IS	95002	B
95003	MA	95003	C
95004	IS	95004	B
95005	PH	95005	B

$F = \{Sno \rightarrow Sdept, Sdept \rightarrow Sloc, Sno \rightarrow Sloc\}$

**问题：这种分解方法没有保持原关系中的函数依赖
SL中的函数依赖 $Sdept \rightarrow Sloc$ 没有投影到关系模式
ND、NL上**

10.4.2 分解的保持依赖性

SL

Sno	Sdept	Sloc
95001	CS	A
95002	IS	B
95003	MA	C
95004	IS	B
95005	PH	B

$F = \{ Sno \rightarrow Sdept, Sdept \rightarrow Sloc, Sno \rightarrow Sloc \}$

将SL分解为下面二个关系模式：

ND(Sno, Sdept)

DL(Sdept, Sloc)

这种分解方法既具有无损连接性，
又保持了函数依赖

10.4.2 分解的保持依赖性

- 如果一个分解具有无损连接性
 - 则它能够保证不丢失信息
- 如果一个分解保持了函数依赖
 - 则它可以减轻或解决各种异常情况
- 分解具有无损连接性和分解保持函数依赖是两个互相独立的标准
 - 具有无损连接性的分解不一定能够保持函数依赖
 - 保持函数依赖的分解也不一定具有无损连接性

10.8 小结

□概念

- 函数依赖、部分函数依赖、完全函数依赖、传递依赖
- 函数依赖集的闭包、属性闭包；及属性闭包的计算
- 1NF、2NF、3NF、BCNF、4NF、多值依赖

□Armstrong公理

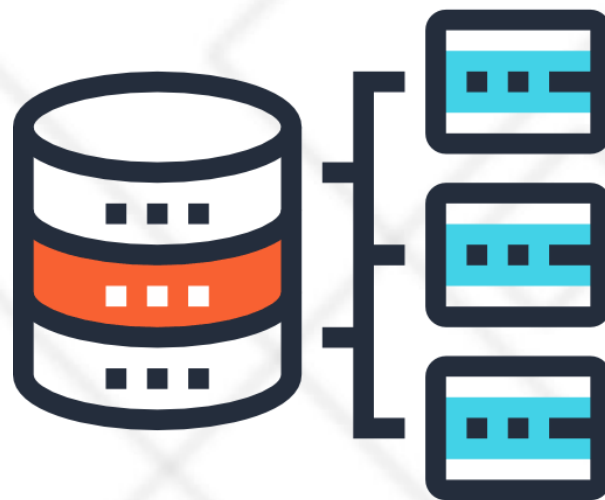
- 自反律、增广律、传递律及证明
- 推理规则：合并规则、伪传递规则、分解规则
- 有效性、完备性证明

10.8 小结

- 规范化理论为数据库设计提供了理论的指南和工具
 - 也仅仅是指南和工具
- 并不是规范化程度越高，模式就越好
 - 必须结合应用环境和现实世界的具体情况合理地选择数据库模式
 - 一般，数据库模式规范化到3NF或BCNF就可以了



北京理工大学
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY



作业

《数据库系统原理》第10章 习题2(1)